

固收+组合构建白皮书：大时代的小尝试（下）

——“量化绝对收益之路”系列之四

报告日期：2022-7-19

主要观点：

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：吴正宇

执业证书号：S0010120080052

邮箱：wuzy@hazq.com

量化的思路与方法论在有效控制组合风险、提升组合收益风险结构上有着得天独厚的优势，这与绝对收益产品的诉求不谋而合。本系列报告将聚焦于量化如何为绝对收益赋能，多维度深入探索国内绝对收益之路。

● 2022 上半年 A 股走势呈 V 型反转，固收+蓄势待发

现如今，在疫情仍有小幅反复的环境下，国内市场风险偏好多以稳定为主，权益市场震荡，投资者避险情绪浓烈，纷纷寻求绝对收益型产品。在资管新规的背景下，固收+产品以其灵活的管理方式，平衡而稳健的收益风险结构再次受到市场的关注，规模迅速攀升。在《固收+组合构建白皮书：大时代的小尝试》的上篇和中篇里，我们基于权益仓位中枢对固收+产品的风险等级进行分类，进一步的，以底层资产为工具，详细介绍如何打造稳健型、均衡型和进取型固收+产品。

● 行业轮动与绝对收益思想契合，阶梯式择时赋能资产配置

权益方面，遵循“行业轮动+因子选股”模式构建激进型股票组合：基于生命周期理论对行业进行分类，结合宏观经济模型和微观行业模型，打造二级行业组合；进而采用多因子选股的方法在行业成分股中构建股票优选策略。自 2013.1.1-2022.6.30，策略年化收益为 49.16%，夏普比达 1.60；策略在不同市场环境和风格下适应性强，在市场上行和下行阶段中均表现不俗（2015 年 147.9%；2022 年 2.49%）。

债券方面，在进取型债券组合的基础上提高一定比例的可转债仓位（5%到 10%）打造更为激进的债券组合。

资产配置方面，在固定仓位的基础上引入阶梯式择时，反映了 ERP 分位数处于极端情况下对仓位做出更大幅度的调整，激进型绝对收益策略（固定仓位+阶梯式 ERP）的年化收益为 23.19%，夏普比为 1.67，Calmar 比为 0.99，相对固定比例配置模型在绝大部分年份中均有所提升，表现优异。

● 风险提示

本报告基于历史个股数据进行测试，历史回测结果不代表未来收益。未来市场风格可能切换，Alpha 因子可能失效，本文内容仅供参考。

相关报告

- 1.《固收+组合构建白皮书：大时代的小尝试（中）——“量化绝对收益之路”系列之三》2022-5-29
- 2.《FOF 赋能绝对收益：基金组合构建实战（上）——“量化绝对收益之路”系列之二》2022-5-28
- 3.《固收+组合构建白皮书：大时代的小尝试（上）——“量化绝对收益之路”系列之一》2022-5-28
- 4.《企业生命周期理论如何运用在行业轮动中？——中观量化系列报告之三》2022-2-23
- 5.《企业生命周期理论如何运用在选股中？——量化基本面系列报告之五》2021-11-22
- 6.《如何借鉴赛道型基金持仓？基于业绩归因视角——量化基本面系列报告之四》2021-9-10

正文目录

1 2022H1 权益市场 V 型反转，固收加蓄势待发	5
2 激进型固收+组合：行业轮动助力绝对收益	7
2.1 行业轮动与绝对收益思想不谋而合	7
2.2 从行业轮动到股票优选	9
2.2.1 基于生命周期理论划分行业生命周期	9
2.2.2 宏观+微观视角下的二级行业轮动策略	11
2.2.3 优中选优：多因子精选个股	14
2.2.4 策略收益来源：锦上添花 OR 雪中送炭	21
2.3 构建激进型债券组合：提高可转债仓位	22
2.4 阶梯式择时能有效改善激进型策略绩效	23
3 总结	29

图表目录

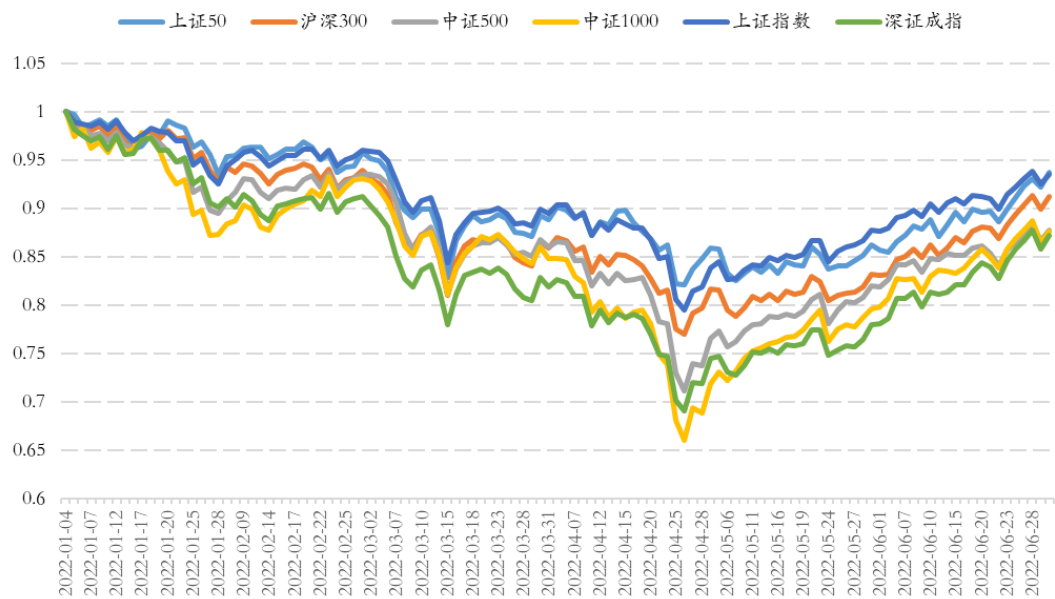
图表 1 2022 年上半年 A 股市场“V”型走势	5
图表 2 固收+产品规模迅速上升	6
图表 3 不同风险等级的产品定位示意图	6
图表 4 不同风险等级的固收+策略关键词总结	7
图表 5 沪深 300、中证 500 和小市值、价值风格历史表现	8
图表 6 行业轮动强度正逐步加大	8
图表 7 行业轮动+股票优选示意图	9
图表 8 DICKINSON 现金流法划分企业生命周期	10
图表 9 行业生命周期示例（截止至 2022.05.31）	10
图表 10 生命周期视角下的行业轮动框架示意图	12
图表 11 华安投资时钟	12
图表 12 基本面、技术面、资金面三维视角下的行业轮动	13
图表 13 基本面、技术面、资金面的行业因子	13
图表 14 行业轮动组合历史净值走势	14
图表 15 行业轮动组合分年度表现	14
图表 16 二级行业成分股数量及占比变化情况	14
图表 17 选股因子列表	15
图表 18 选股因子在成熟期行业成分股中的有效性（2013.1.1-2022.5.31）	16
图表 19 选股因子在成长期行业成分股中的有效性（2013.1.1-2022.5.31）	17
图表 20 激进型行业轮动-股票优选组合构建步骤示意图	18
图表 21 行业轮动-股票优选组合历史净值走势	19
图表 22 行业轮动-股票优选组合分年度表现	19
图表 23 不同股票数激进型股票组合历史净值走势	19
图表 24 不同股票数激进型股票组合分年度表现	20
图表 25 策略月度单边换手率	20
图表 26 策略持仓行业权重分布	21
图表 27 策略持仓指数成分股权重分布	21
图表 28 策略资金容量分析	21
图表 29 策略收益分析	22
图表 30 激进型产品债券配置明细	22
图表 31 激进型债券组合历史净值走势	23
图表 32 激进型债券组合分年度表现	23
图表 33 固定仓位的激进型固收+策略净值走势	24
图表 34 固定仓位的激进型固收+策略分年度表现	24
图表 35 基于固定仓位+择时的激进型固收+策略净值走势	25
图表 36 基于固定仓位+择时的激进型固收+策略分年度表现	25
图表 37 基于固定仓位+阶梯式择时的激进型固收+策略净值走势	26
图表 38 基于固定仓位+阶梯式择时的激进型固收+策略分年度表现	26
图表 39 基于固定仓位+阶梯式择时的激进型固收+策略权益仓位变化	27
图表 40 激进型固收+策略业绩分年度归因情况	27
图表 41 稳健型组合分年度表现对比	28
图表 42 均衡型组合分年度表现对比	28

图表 43 进取型组合分年度表现对比	29
图表 44 不同风险等级的固收+策略关键词总结	29

1 2022H1 权益市场 V 型反转，固收加蓄势待发

2022 年上半年，A 股市场的总体走势可大致分为两个阶段：第一阶段，1 月至 4 月，受国内疫情影响，经济数据较差，A 股市场整体表现欠佳；第二阶段，疫情边际缓解、经济修复的 5 月和 6 月，自 5 月起，全国疫情形势进入常态化防控阶段，防控和经济之间的平衡也开始向稳增长倾斜，经济逐渐走出底部，A 股市场大幅反弹。到了 6 月，伴随着以稳增长为主基调的政策逐步发力，经济弱复苏，A 股市场反弹趋势延续。

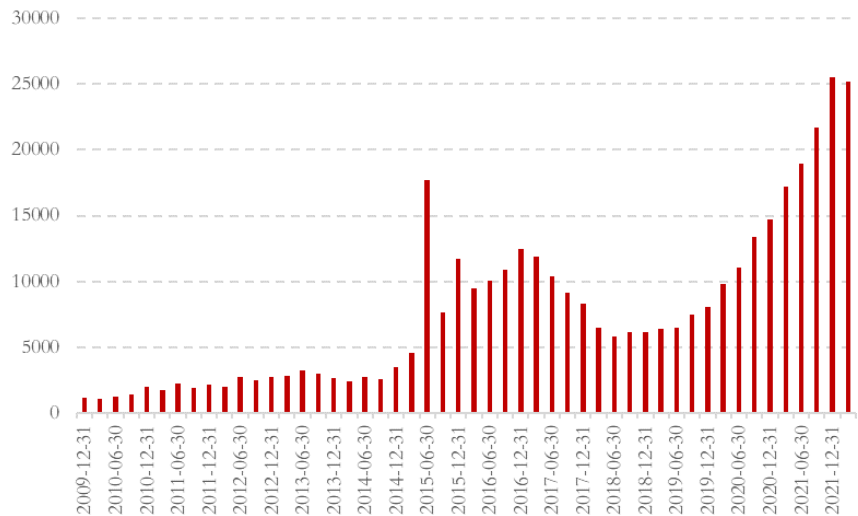
图表 1 2022 年上半年 A 股市场“V”型走势



资料来源：wind，华安证券研究所

时至今日，在疫情仍有小幅反复的环境下，权益市场震荡，国内市场风险偏好多以稳定为主，投资者避险情绪浓烈，纷纷寻求一颗“定心丸”，资金的“避风港”，寻求绝对收益类产品；与此同时，在资管新规下，固收+产品以其灵活的管理方式、平衡而稳健的收益风险结构为投资者替代非标资产提供了解决方案，再次受到市场巨大的关注，迎来发展新机遇，规模增长迅速。

图表 2 固收+产品规模迅速上升

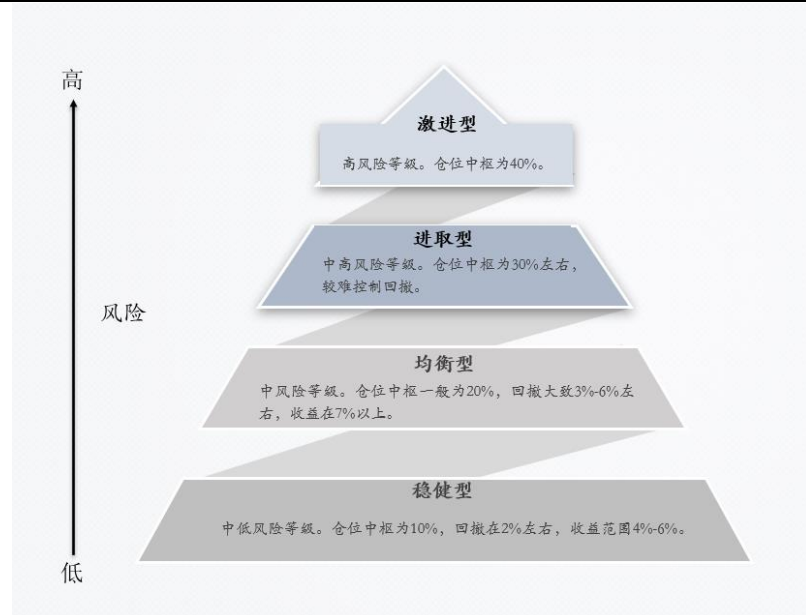


资料来源：wind，华安证券研究所

传统而言，量化的投资目标都是在**严控风险的前提下给投资者带来长期稳定的回报**，这与绝对收益产品的诉求不谋而合。本系列报告开启对量化+绝对收益思路的探讨，深探绝对收益之路。首先，我们对系列报告的前两篇做简要地回顾：

在《固收+组合构建白皮书：大时代的小尝试》的上和中篇中，我们提到固收+产品虽然整体符合**中低风险偏好**，但在大类中仍然可以依据**权益仓位**做进一步细分，并对应到不同的风险等级中。因此，将产品权益中枢分为**10% (0-15%)**，**20% (15-25%)**，**30% (25%-35%)**，**40% (35%-)**四档，分别对应**稳健、均衡、进取和激进**型产品，不同产品应有各自的收益风险特征、投资目标以及目标投资群体。

图表 3 不同风险等级的产品定位示意图



资料来源：wind，华安证券研究所

基于上述分类，进而探讨如何构建稳健型、均衡型和进取型绝对收益组合：

稳健型：权益方面，以**红利+低波**的因子组合为基石，通过引入**负面清单**机制、叠加价值和盈利维度增强组合收益，有效降低回撤和波动。债券方面，以 AAA 信用债、国债和国开债为配置品种，打造保守的债券组合；资产配置方面则通过**风险预算+ERP**择时增强策略收益。截止 2022 年 6 月 30 日，稳健型策略(RB+ERP)的年化收益为 6.76%，夏普比为 2.43，Calmar 比为 1.65。

均衡型：权益方面，以 GARP 思想构建适应多变市场风格的股票组合：以华安金工开发的特色指标均衡估值 BET 为锚，辅以价值和成长综合筛选优质 GARP 的股票池，截止 2022 年 6 月 30 日，GARP 优选策略年化收益达 36.17%，夏普比达 1.25，年初至今收益为 12.12%。**债券方面**，以 AAA 信用债、AA+信用债、国债和国开债为配置品种，打造较为均衡的债券组合；均衡型策略(RB+ERP)的年化收益为 10.94%，夏普比提升为 2.26，Calmar 比为 1.35。

进取型：权益方面，以成长投资的思维入手，自上而下基于企业生命周期理论和价值成长指标筛选出成长性行业，进一步的，通过业绩增长模式的分类刻画出业绩处于加速增长趋势的优质成长股，最终通过多维度指标进一步优选。截止 2022 年 6 月 30 日，业绩加速优选策略年化收益达 37.08%，夏普比达 1.24。**债券方面**，在均衡型配置品种的基础上加入小比例仓位的可转债，打造收益更高的进取型债券组合；进取型策略(RB+ERP)的年化收益为 14.99%，夏普比提升为 1.67，Calmar 比为 0.88。

图表 4 不同风险等级的固收+策略关键词总结

	稳健型	均衡型	进取型
权益组合	中证800；负面清单；红利、低波、价值、盈利；波动率加权	全市场；GARP；均衡估值BET；多维度均衡优选	全市场；成长行业（成长期+成长性）；业绩加速度；基本面+技术面优选
债券组合	信用债（AAA）、国债、国开债	信用债(AAA、AA+)、国债、国开债	信用债(AAA、AA+)、国债、国开债、 可转债
资产配置	风险预算+ERP	风险预算+ERP	固定仓位+ERP

资料来源：wind，华安证券研究所

作为“固收+组合构建白皮书”系列的下篇，我们将继续从底层资产的角度，探讨如何打造**激进型**固收+组合。

2 激进型固收+组合：行业轮动助力绝对收益

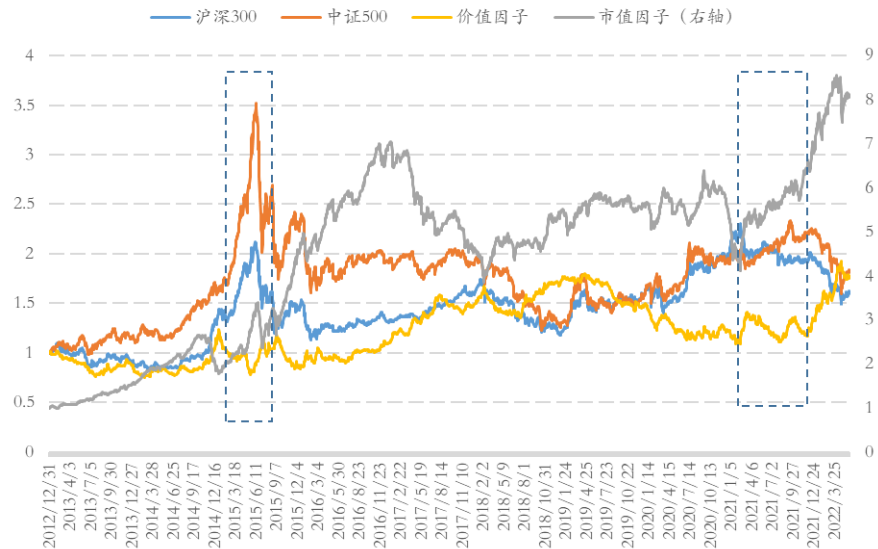
2.1 行业轮动与绝对收益思想不谋而合

当前，市场上量化固收+产品的权益底仓大多为沪深 300 增强或中证 500 增强组合，其优势在于可通过一套科学、严谨且可控的构建流程使得组合在个股和行业层面的权重相对分散，从而降低波动和回撤。然而，指数增强组合于绝对收益而言，仍然存在一些**弊端**：

首先，基准概念的引入使得组合在构建思路不可避免地偏向于相对收益，在这种情况下，基准本身的表现会受制于其**风格**和**行业**特性，无疑会间接影响绝对收益最终的实现概率。例如，沪深 300 指数是一个典型的**大盘价值型**指数，且行业层面在**大金融**板块具有较高的配置权重。指数在 2017 和 2020 年有不俗的表现，年度收益分别为 21.78%和 27.21%，而在小盘成长风格占优的 2015 年，沪深 300 则表现相对较弱，相反，中证 500 在同年表现出色。由此可见，若严格设定基准，且将

组合的风格和行业相对基准保持中性，绝对收益的实现概率则相对不稳定，在风格切换的环境中可能会遭受较大的回撤。

图表 5 沪深 300、中证 500 和小市值、价值风格历史表现

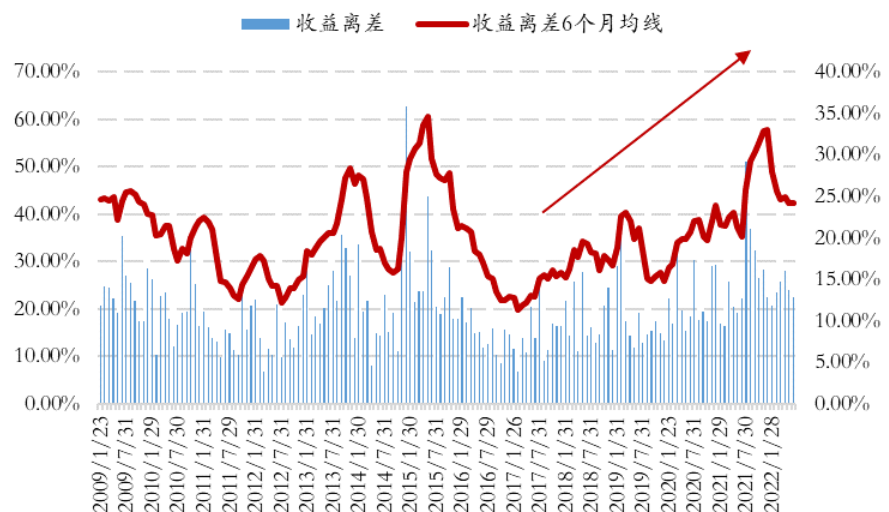


资料来源：华安证券研究所整理

其次，2022 年上半年，在美联储加息、俄乌冲突和国内疫情的多重交织下，A 股市场仍以**结构为王**，“内稳外滞”的环境下，行业轮动现象更为显著，如何把握投资主线布局行业至关重要。当然，市场投资热点的快速切换并非 2022 年独有，事实上，随着国内近年来产业的变革，“旧经济”向“新经济”的切换，行业板块如何配置、布局显得更为重要。近年来市场特性是更为**快速的轮动节奏**以及更**精细化的赛道型投资机会**。

自 2009 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，中信一级行业月收益离差（行业月收益最大值-行业月收益最小值）的平均值 20.2%，说明长期以来行业层面的收益分化程度较高，且近年来行业轮动强度处于上升趋势。

图表 6 行业轮动强度正逐步加大



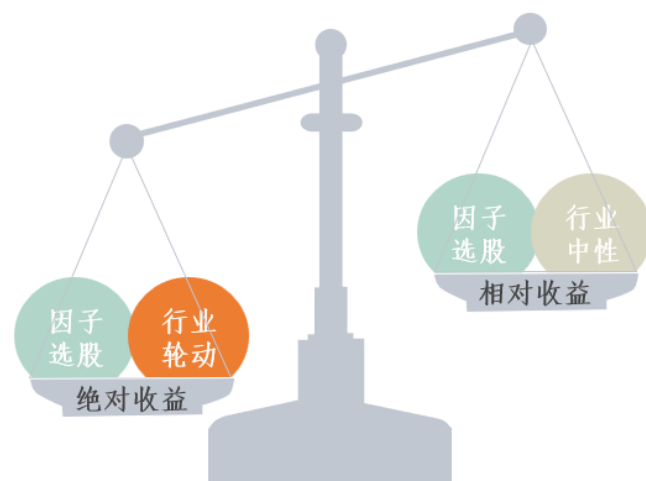
资料来源：华安证券研究所整理

因此，行业轮动蕴含了丰富的收益，若是完全舍弃，则不利于构建绝对收益型组合。换句话说，一旦严格控制行业与基准保持中性，那么绝对收益的实现方式局限于寄希望于基准实现绝对收益，以及在基准之上尽可能通过行业内优选个股获取高额 Alpha 安全垫。反之，行业轮动提供了实现绝对收益的另一条途径，行业轮动+多因子选股的模式可进一步增加实现绝对收益的概率。

在行业分化愈发明显的当下，行业轮动+股票优选似乎是一条可行的激进型权益组合的构建途径：一方面，有效的行业配置无论是对于提高绝对收益还是降低回撤都是有益的，进而通过多因子优选个股能增强策略收益，且将行业组合落实到股票层面；另一方面，有别于传统较为保守的做法——通过调整行业敞口来反映行业模型的观点，本文所采用的先挑选行业，再精选个股的方法能更直接地保留行业轮动策略的收益，亦贴合“激进”的投资理念和风险等级。

下文中，我们将介绍华安金工开发的基于生命周期理论的二级行业轮动策略，并结合多因子选股模型对所选行业的成分股做进一步优选。

图表 7 行业轮动+股票优选示意图



因子选股+行业轮动 > 因子选股+行业中性

资料来源：华安证券研究所整理

2.2 从行业轮动到股票优选

2.2.1 基于生命周期理论划分行业生命周期

构建激进型权益组合的第一步从划分行业生命周期开始，我们曾在 20211121 发布的《企业生命周期理论如何运用在选股中》引入生命周期这一概念，把公司视作多种产品的集合，依据经营、投资和融资现金流 TTM 数据的正负性将企业划分至初创期、成长期、成熟期、动荡期和衰退期（不适用银行和非银行金融个股），并探讨了不同生命周期股票的特征，并最终运用于选股和行业轮动策略，取得不错的效果。

本篇报告继续沿用现金流符号法对行业生命周期进行界定：对于行业而言，计算现金流时视作一个整体，具体来说，计算行业内个股融资现金流净额、经营现金流净额和投资现金流净额的总和，根据融资现金流净额 TTM、经营现金流净额 TTM 和投资现金流净额 TTM 的正负号将行业划分到初创期、成长期、成熟期、动荡期和衰退期（其中现金流出现 0 或缺失值的情况以行业中位数进行填充，不考虑银行、非银行金融、综合以及综合金融行业）。

图表 8 Dickinson 现金流法划分企业生命周期

现金流类型	初创	成长	成熟	动荡			衰退	
经营	-	+	+	-	+	+	-	
投资	-	-	-	-	+	+	+	
融资	+	+	-	-	-	+	+	-

资料来源：华安证券研究所整理

截止 2022 年 5 月 31 日，分类的具体情况如下表所示：可以看到，从数量上看，在 102 个中信二级行业中，初创期、衰退期和动荡期的行业数较少，加总后仅为 13 个，而成长期和成熟期几乎各占了半壁江山，可见行业层面主要是以成长期和成熟期为主，衰退和初创期行业极少；从属性来看，周期中上游的一些行业依据自身的行业特性相对均匀地分布在成长或成熟期中，其中电力设备新能源和基础化工明显更偏向成长期；而 TMT 板块中，除传媒和通信的个别行业，各个二级行业几乎都处于成长期；消费板块如食品饮料、商贸零售等主要划分为成熟期；医药板块中化学制药、生物医药和其它医药医疗处于成长期，而中药生产处于成熟期。总体来看，划分结果和主观经验较为吻合，可见现金流法对行业生命周期的界定较为合理，下文对行业生命周期的分类均参考现金流法。

图表 9 行业生命周期示例（截止至 2022.05.31）

行业代码	行业简称	生命周期	所属中信一级行业	行业代码	行业简称	生命周期	所属中信一级行业
CI005117.WI	建筑施工	初创期	建筑	CI005838.WI	其他电子零部件 II	成长期	电子
CI005134.WI	兵器兵装 II	初创期	国防军工	CI005840.WI	增值服务 II	成长期	通信
CI005813.WI	专营连锁	初创期	商贸零售	CI005843.WI	计算机软件	成长期	计算机
CI005841.WI	通讯工程服务	初创期	通信	CI005844.WI	云服务	成长期	计算机
CI005842.WI	计算机设备	初创期	计算机	CI005845.WI	产业互联网	成长期	计算机
CI005102.WI	石油化工	成长期	石油石化	CI005849.WI	互联网媒体	成长期	传媒
CI005106.WI	贵金属	成长期	有色金属	CI005101.WI	石油开采 II	成熟期	石油石化
CI005109.WI	发电及电网	成长期	电力及公用事业	CI005104.WI	煤炭开采洗选	成熟期	煤炭
CI005110.WI	环保及公用事业	成长期	电力及公用事业	CI005105.WI	煤炭化工	成熟期	煤炭
CI005124.WI	工程机械 II	成长期	机械	CI005107.WI	工业金属	成熟期	有色金属
CI005129.WI	金属制品 II	成长期	机械	CI005111.WI	普钢	成熟期	钢铁
CI005133.WI	航空航天	成长期	国防军工	CI005113.WI	农用化工	成熟期	基础化工
CI005135.WI	其他军工 II	成长期	国防军工	CI005122.WI	造纸 II	成熟期	轻工制造
CI005137.WI	商用车	成长期	汽车	CI005127.WI	运输设备	成熟期	机械

CI005138.WI	汽车零部件 II	成长期	汽车	CI005136.WI	乘用车 II	成熟期	汽车
CI005140.WI	摩托车及其他 II	成长期	汽车	CI005143.WI	旅游及休闲	成熟期	消费者服务
CI005152.WI	化学制药	成长期	医药	CI005144.WI	酒店及餐饮	成熟期	消费者服务
CI005154.WI	生物医药 II	成长期	医药	CI005146.WI	黑色家电 II	成熟期	家电
CI005155.WI	其他医药医疗	成长期	医药	CI005153.WI	中药生产	成熟期	医药
CI005160.WI	畜牧业	成长期	农林牧渔	CI005156.WI	酒类	成熟期	食品饮料
CI005171.WI	物流	成长期	交通运输	CI005162.WI	渔业	成熟期	农林牧渔
CI005181.WI	通信设备制造	成长期	通信	CI005168.WI	房地产开发和运营	成熟期	房地产
CI005185.WI	纺织制造	成长期	纺织服装	CI005170.WI	公路铁路	成熟期	交通运输
CI005188.WI	稀有金属	成长期	有色金属	CI005172.WI	航运港口	成熟期	交通运输
CI005191.WI	化学纤维	成长期	基础化工	CI005173.WI	航空机场	成熟期	交通运输
CI005192.WI	化学原料	成长期	基础化工	CI005178.WI	综合 II	成熟期	综合
CI005193.WI	其他化学制品 II	成长期	基础化工	CI005187.WI	油服工程	成熟期	石油石化
CI005194.WI	塑料及制品	成长期	基础化工	CI005189.WI	其他钢铁	成熟期	钢铁
CI005195.WI	橡胶及制品	成长期	基础化工	CI005190.WI	特材	成熟期	钢铁
CI005196.WI	建筑装修 II	成长期	建筑	CI005198.WI	结构材料	成熟期	建材
CI005197.WI	建筑设计及服务 II	成长期	建筑	CI005800.WI	专用材料 II	成熟期	建材
CI005199.WI	装饰材料	成长期	建材	CI005803.WI	文娱轻工 II	成熟期	轻工制造
CI005801.WI	包装印刷	成长期	轻工制造	CI005811.WI	一般零售	成熟期	商贸零售
CI005802.WI	家居	成长期	轻工制造	CI005815.WI	专业市场经营 II	成熟期	商贸零售
CI005804.WI	其他轻工 II	成长期	轻工制造	CI005818.WI	小家电 II	成熟期	家电
CI005805.WI	专用机械	成长期	机械	CI005820.WI	厨房电器 II	成熟期	家电
CI005806.WI	通用设备	成长期	机械	CI005821.WI	品牌服饰	成熟期	纺织服装
CI005807.WI	仪器仪表 II	成长期	机械	CI005824.WI	种植业	成熟期	农林牧渔
CI005808.WI	电气设备	成长期	电力设备及新能源	CI005832.WI	新兴金融服务 II	成熟期	综合金融
CI005809.WI	电源设备	成长期	电力设备及新能源	CI005839.WI	电信运营 II	成熟期	通信
CI005810.WI	新能源动力系统	成长期	电力设备及新能源	CI005846.WI	媒体	成熟期	传媒
CI005817.WI	综合服务	成长期	消费者服务	CI005847.WI	广告营销	成熟期	传媒
CI005819.WI	照明电工及其他	成长期	家电	CI005848.WI	文化娱乐	成熟期	传媒
CI005822.WI	饮料	成长期	食品饮料	CI005139.WI	汽车销售及服务 II	动荡期	汽车
CI005823.WI	食品	成长期	食品饮料	CI005145.WI	白色家电 II	动荡期	家电
CI005826.WI	农产品加工 II	成长期	农林牧渔	CI005812.WI	贸易 II	动荡期	商贸零售
CI005831.WI	多领域控股 II	成长期	综合金融	CI005825.WI	林业	动荡期	农林牧渔
CI005834.WI	半导体	成长期	电子	CI005829.WI	房地产服务	动荡期	房地产
CI005835.WI	元器件	成长期	电子	CI005830.WI	资产管理 II	动荡期	综合金融
CI005836.WI	光学光电	成长期	电子	CI005814.WI	电商及服务 II	衰退期	商贸零售
CI005837.WI	消费电子	成长期	电子	CI005816.WI	教育	衰退期	消费者服务

资料来源：华安证券研究所整理

2.2.2 宏观+微观视角下的二级行业轮动策略

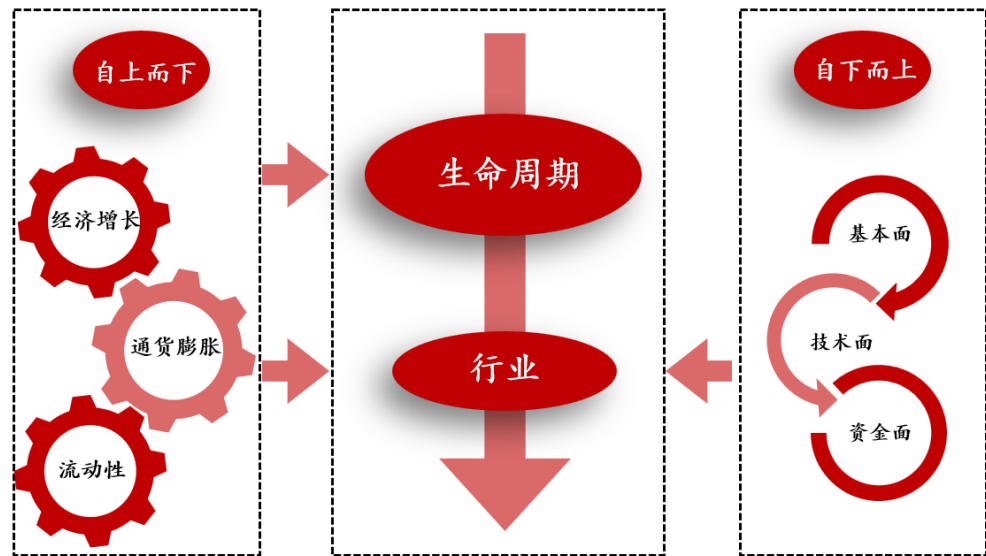
对于量化研究而言，研究行业轮动的路径通常有三条：

1. 自上而下依据宏观经济指标对经济周期进行划分，再依据行业自身的供需特性将景气周期与经济周期对应起来；

2. 自下而上以行业个股的财务指标或一致预期指标对行业的景气度进行持续跟踪；
3. 从中观的视角依据行业第三方数据对行业景气度进行跟踪。

由于三条研究路径数据源的不同，都能提供各自独立的信息，对行业轮动或景气度的把握均有裨益。基于生命周期理论，可有效地将不同视角、不同维度的信息结合起来，形成一套系统化的行业轮动框架。

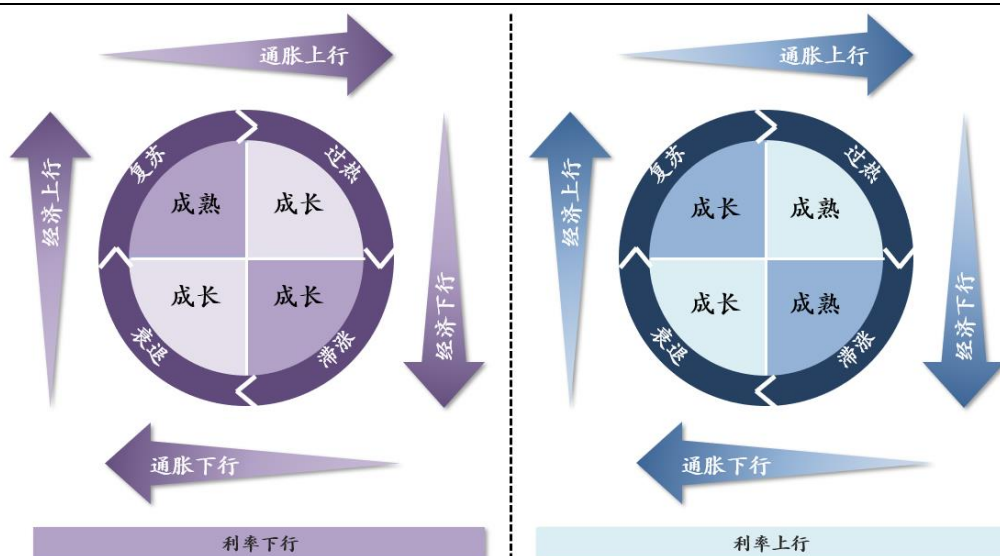
图表 10 生命周期视角下的行业轮动框架示意图



资料来源：华安证券研究所整理

宏观经济周期视角下的行业轮动模型采用改进版的美林时钟，将利率引入模型，按照经济、通胀、流动性对经济状态进行划分，同时将各个经济状态与成长期和成熟期行业的收益进行对应，从统计的角度确定了各个经济状态下的配置方案。

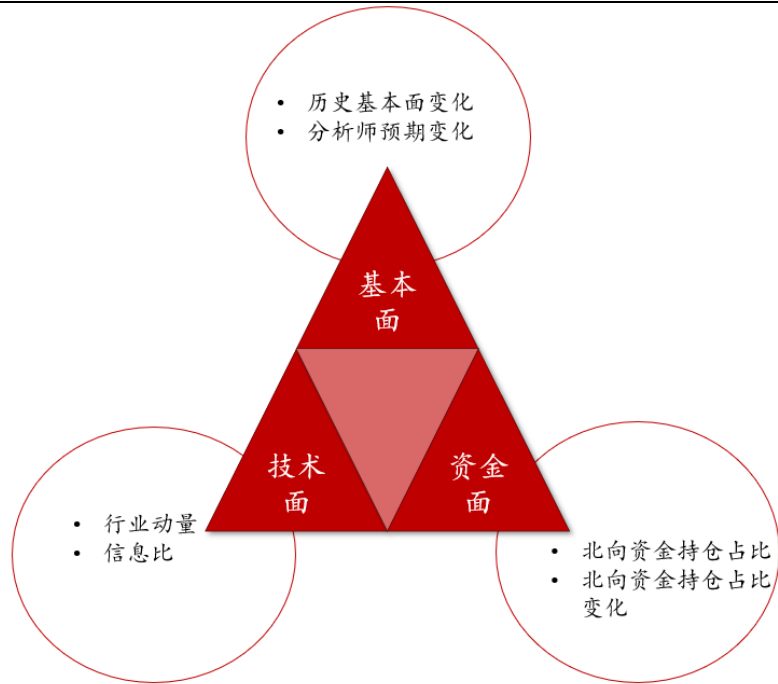
图表 11 华安投资时钟



资料来源：华安证券研究所整理

微观视角下的行业轮动模型从三个角度出发：**基本面、技术面和资金面**，基本面主要包括**历史基本面的变化**和**分析师一致预测的边际变化**，技术面主要由行业动量和信息比构成，而资金面则从**北上资金持仓**的观点以及变动来刻画。考虑到，不同因子在成长期和成熟期的有效性存在差异，我们对行业进行分域，且用过去 6 个月的 ICIR 作为当期的 alpha 预测来**分域加权**体现这种差异性。

图表 12 基本面、技术面、资金面三维视角下的行业轮动



资料来源：华安证券研究所整理

图表 13 基本面、技术面、资金面的行业因子

类别	因子简称	因子名称	计算方式	因子方向
基本面	EST_OPER_REVENUE_MOM	预期营业收入月环比	FY1数据，总市值加权	1
	EST_OPER_REVENUE_MOMpct	预期营业收入月环比两年分位数	FY1数据，总市值加权	1
	EST_ROE_MOM	预期ROE月环比	FY1数据，总市值加权	1
	EST_ROE_MOMpct	预期ROE月环比两年分位数	FY1数据，总市值加权	1
	NET_PROFIT_MOM	预期净利润月环比	FY1数据，总市值加权	1
	NetProfit_Q_YoY	单季度归母净利润同比增速	中位数	1
	ROE_Q_YoY	单季度ROE同比变化	中位数	1
	SUE0	标准化预期外盈余，含漂移项	总市值加权	1
	SUE1	标准化预期外盈余，不含漂移项	总市值加权	1
技术面	ret_12month	过去12个月的涨跌幅	指数收盘价计算	1
	IR	过去12个月相对中证全指的信息比	指数收盘价计算	1
资金面	SHSC_PER_MV	北向资金持仓市值占流通市值比	整体法计算	1
	SHSC_PER_MV_DELTA	北向资金持仓市值占流通市值环比变化	整体法计算	1
	SHSC_PER_INNER	北向资金持仓市值占总持仓市值	整体法计算	1
	SHSC_PER_INNER_DELTA	北向资金持仓市值占总持仓市值环比变化	整体法计算	1

资料来源：华安证券研究所整理

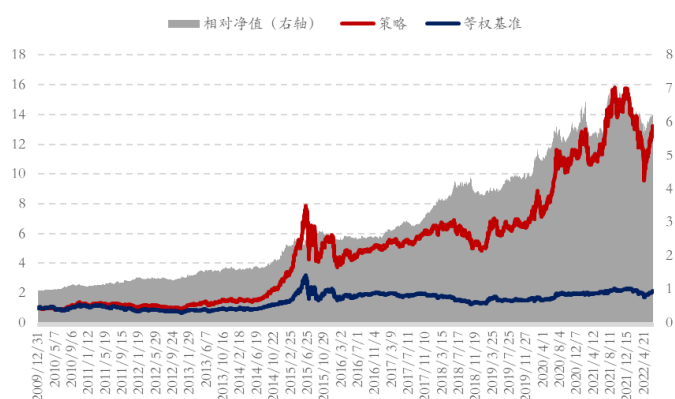
结合自上而下的宏观模型和自下而上微观模型构建行业轮动策略，具体细节如

下:

- 行业池: 成熟期或成长期行业, 剔除银行和非银行金融行业
- 回测时间区间: 2009 年 12 月 31 日 - 2022 年 6 月 30 日
- 调仓频率: 月末调仓
- 基准: 中信二级行业等权 (不包括银行和非银行金融)
- 成交价格: 收盘价
- 调仓策略: 依据经济增长、通货膨胀和流动性三个维度判断经济周期, 配置相应的生命周期, 在对应生命周期的二级行业中用复合因子选出得分最高的 6 个行业, 等权配置。

自 2010 年 1 月 1 日以来, 行业轮动策略相对基准的年化超额收益 17.44%, 信息比为 1.41, 表现较为出色。

图表 14 行业轮动组合历史净值走势



资料来源: wind, 华安证券研究所

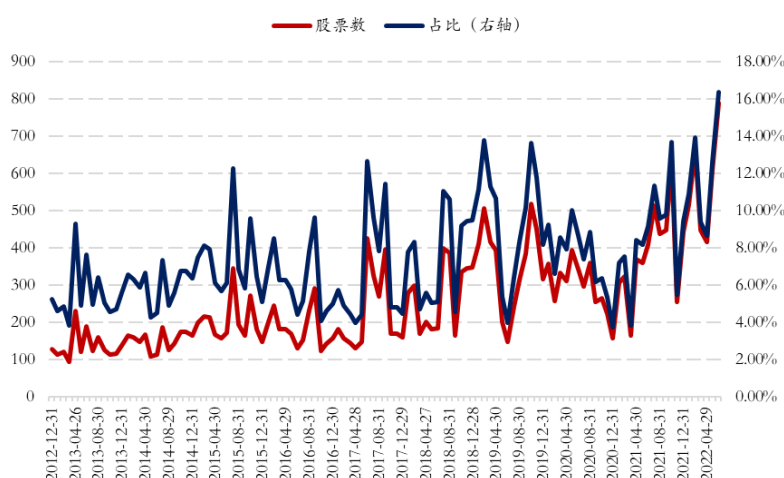
图表 15 行业轮动组合分年度表现

年份	基准	策略	超额收益	信息比	超额胜率	相对回撤	跟踪误差
2010	11.24%	21.14%	9.91%	1.11	58.33%	-6.87%	8.93%
2011	-29.46%	-13.49%	15.97%	1.90	83.33%	-5.29%	8.42%
2012	0.58%	1.28%	0.69%	0.07	41.67%	-6.97%	9.37%
2013	17.19%	42.00%	24.80%	2.05	83.33%	-5.27%	12.12%
2014	45.03%	88.70%	43.67%	3.43	75.00%	-4.46%	12.74%
2015	65.12%	100.86%	35.74%	2.35	50.00%	-8.12%	15.20%
2016	-12.92%	-12.89%	0.03%	0.00	41.67%	-4.81%	7.67%
2017	-5.15%	24.58%	29.74%	3.36	83.33%	-5.88%	8.85%
2018	-29.80%	-20.39%	9.41%	0.75	66.67%	-12.80%	12.62%
2019	24.46%	41.74%	17.28%	1.68	66.67%	-4.17%	10.28%
2020	22.30%	66.96%	44.66%	3.08	66.67%	-8.14%	14.49%
2021	17.99%	28.69%	10.71%	0.54	58.33%	-16.26%	19.85%
20220630	-8.77%	-12.89%	-4.12%	-0.25	50.00%	-13.46%	16.70%
汇总	6.37%	23.82%	17.44%	1.41	64.00%	-20.42%	12.39%

资料来源: wind, 华安证券研究所

从行业组合成分股的股票数及占全市场股票数比重来看: 总体而言, 随着全市场股票总数的增多, 行业组合股票数量一直处于上升趋势, 近一年股票数均值超过了 500 只, 占比超过 10% (历史均值为 262 只, 占比约 7.42%); 短期内受不同二级行业成分股数量差异影响, 存在一定波动。

图表 16 二级行业成分股数量及占比变化情况



资料来源: wind, 华安证券研究所

2.2.3 优中选优: 多因子精选个股

进一步的，在二级行业成分股中通过多因子模型做股票优选，从价值、成长、盈利、分析师、波动率、流动性等个维度选取逻辑清晰、有效性强的因子，因子明细如下所示：

图表 17 选股因子列表

因子简称	因子描述	因子类别
BP	股东权益合计(不含少数股东权益)_最新财报 / 总市值	价值
EP_Q	归母净利润_单季度 / 总市值	价值
EP_PERCENTILE	EP_TTM一年分位数	价值
SP_Q	单季度营业收入 / 企业价值	价值
GPOA_TTM_YoY	总资产毛利率同比变化	成长
JUMP	盈余公告日股价跳空	成长
NetProfit_Q_QoQ	单季度归母净利润环比增长率	成长
NetProfit_Q_YoY	单季度归母净利润同比增长率	成长
OpetProfit_Q_YoY	单季度营业利润同比增长率	成长
Revenue_Q_YoY	单季度营业收入同比增长率	成长
ROA_Q_YoY	单季度ROA同比变化	成长
ROE_Q_YoY	单季度ROE同比变化	成长
SUE0	(单季归母净利润 - 预期归母净利润) / 过去预期外利润的标准差，含漂移项	成长
SUE1	(单季归母净利润 - 预期归母净利润) / 过去预期外利润的标准差，不含漂移项	成长
SUR0	(单季营业收入 - 预期营业收入) / 过去4季度预期外营业收入标准差，含漂移项	成长
SUR1	(单季营业收入 - 预期营业收入) / 过去4季度预期外营业收入标准差，不含漂移项	成长
ROA_Q	单季度ROA	质量
ROE_Q	单季度ROE	质量
ROIC	单季度ROIC	质量
NETPROFITMARGIN_Q	单季度净利率	质量
NetMargin_Q_YOY	单季度净利率同比变化	质量
GrossMargin_Q_YoY	单季度毛利率同比变化	质量
Asset_Turnover_Q_YoY	单季度总资产周转率同比变化	运营
Inv_Turnover_Q_YoY	单季度存货周转率同比变化	运营
BET_CAGR_CSV_STD	动态均衡估值因子	分析师情绪
EPSChange3M_FTTM	一致预期 EPS_FTTM 过去60天的变化率	分析师情绪
HSIGMA	CAPM回归残差项的波动率	投机
ILLIQ_20D	过去20日(日涨跌幅绝对值 / 日成交金额)均值	投机
IVR	1 - CAPM回归的r方	投机
MAXRET60	过去三个月最高3日涨幅均值	投机
RET20	复权收盘价 / 复权收盘价_20天前 - 1	投机
TO20	过去20日换手率均值	投机
SHSC_PER_INNER	北向持仓占北向持仓市值比	北向资金
SHSC_PER_MV	北向持仓占流通市值比	北向资金

资料来源：wind，华安证券研究所

将行业轮动与因子选股结合的一大难点在于因子在不同行业内的有效性存在较大的差异，因此无法用同一套因子模型择股。而生命周期可有效解决这一难点，通过事先将行业分成不同的生命周期进行降维，之后则仅需考虑因子在不同生命周期的行业成分股中的有效性即可。具体而言，考察原始因子在成长和成熟期行业成分股内的表现：

结果表明：价值类因子在成熟期行业成分股内的有效性更强，主要体现在多头收益和多空收益上，尤其是以营业收入构造的价值类因子在成熟期内的表现更佳；成长类因子在成长期行业成分股中的表现更稳定，其中 SUE 因子表现最佳；质量类因子在成熟期行业的成分股中对未来收益的预测能力更强；而技术类因子中非流动性因子表现出色，在成长期行业成分股中内的 Rank IC 达 7.38%，年化 ICIR 达 1.72，多头年化超额为 13.3%。总体来看，相较于从个股维度的生命周期分域，以行业为主体的划分方式对因子预测能力的区分程度相对有限。

图表 18 选股因子在成熟期行业成分股中的有效性 (2013.1.1-2022.5.31)

因子简称	Rank IC	年化 ICIR	多头年化超额	多空收益
SUE0	3.93%	2.0263	5.91%	10.29%
ROE_Q_YoY	4.34%	1.7613	7.12%	15.17%
SUE1	4.47%	1.6764	6.73%	11.72%
NetProfit_Q_YoY	4.23%	1.6359	7.66%	13.55%
ROA_Q_YoY	3.70%	1.5924	6.22%	12.05%
SUR0	3.37%	1.5193	5.74%	9.48%
EP_PERCENTILE	4.11%	1.4964	3.66%	6.42%
Asset_Turnover_Q_YoY	3.10%	1.2632	6.84%	12.58%
SUR1	3.39%	1.2121	5.21%	8.98%
NetProfit_Q_QoQ	2.12%	1.2015	1.58%	4.92%
GrossMargin_Q_YoY	2.70%	1.1971	2.13%	7.47%
EP_Q	5.81%	1.1940	8.61%	13.30%
Revenue_Q_YoY	3.13%	1.1846	3.92%	8.98%
Inv_Turnover_Q_YoY	2.52%	1.1713	3.19%	9.59%
JUMP	2.73%	1.1362	3.60%	5.89%
ILLIQ_20D	6.07%	1.1160	9.52%	17.51%
EPSChange3M_FTTM	2.66%	1.0231	7.68%	12.32%
ROA_Q	3.71%	0.9905	5.39%	9.44%
ROIC	3.70%	0.9534	4.39%	8.68%
ROE_Q	3.80%	0.9180	5.36%	9.98%
BP	5.06%	0.9092	4.96%	6.58%
SHSC_PER_MV	3.32%	0.9053	3.76%	4.06%
SALES2EV	3.66%	0.8964	5.51%	7.91%
SHSC_PER_INNER	3.83%	0.8913	3.88%	4.49%
NetMargin_Q_YOY	1.84%	0.7399	0.30%	5.20%
SP_Q	3.40%	0.7310	5.60%	7.11%
GPOA_TTM_YoY	1.98%	0.6730	3.04%	6.16%
BET_CAGR_CSV_STD	-2.94%	-1.0023	4.60%	7.36%
RET20	-5.05%	-1.0803	0.82%	10.70%
TO20	-7.98%	-1.4866	4.35%	7.79%
MAXRET60	-8.58%	-2.0436	1.41%	10.23%
IVR	-6.96%	-2.1426	5.28%	17.56%
HSIGMA	-10.15%	-2.4048	4.61%	16.72%

资料来源：wind，华安证券研究所

备注：标红加粗表示最终采用的因子

图表 19 选股因子在成长期行业成分股中的有效性 (2013.1.1-2022.5.31)

因子简称	Rank IC	年化 ICIR	多头年化超额	多空收益
SUE0	4.07%	2.7613	7.17%	12.33%
EP_PERCENTILE	5.22%	2.4169	7.43%	13.24%
ROE_Q_YoY	4.23%	2.3467	6.60%	13.84%
ROA_Q_YoY	3.77%	2.2127	7.31%	13.21%
Asset_Turnover_Q_YoY	3.35%	2.0599	5.64%	11.29%
NetProfit_Q_YoY	4.07%	1.9838	7.60%	14.81%
Inv_Turnover_Q_YoY	2.02%	1.8191	3.46%	8.10%
SUE1	4.36%	1.7862	6.94%	11.71%
SUR0	2.55%	1.7559	4.97%	8.32%
ILLIQ_20D	7.38%	1.7245	13.33%	23.41%
NetProfit_Q_QoQ	2.28%	1.7023	2.83%	7.94%
EP_Q	5.30%	1.6627	6.47%	9.70%
NetMargin_Q_YOY	2.48%	1.5288	3.56%	8.58%
GrossMargin_Q_YoY	1.93%	1.4659	3.41%	6.50%
EPSChange3M_FTTM	2.66%	1.3449	7.00%	11.75%
JUMP	1.99%	1.2510	2.25%	3.79%
SUR1	3.06%	1.1710	5.13%	8.41%
GPOA_TTM_YoY	2.01%	1.1704	3.45%	6.49%
Revenue_Q_YoY	2.61%	1.1230	4.99%	10.29%
ROIC	3.33%	1.0383	5.06%	8.79%
ROA_Q	3.38%	1.0150	5.69%	9.68%
ROE_Q	3.12%	0.9914	4.12%	7.06%
SHSC_PER_MV	2.95%	0.9170	3.50%	4.66%
BP	4.12%	0.8298	1.53%	2.98%
SALES2EV	3.49%	0.8251	2.57%	3.66%
SHSC_PER_INNER	2.84%	0.8143	3.58%	5.30%
SP_Q	3.05%	0.6913	2.21%	2.36%
TO20	-7.18%	-1.3810	3.22%	5.75%
RET20	-5.60%	-1.4049	2.30%	12.07%
BET_CAGR_CSV_STD	-3.18%	-1.6803	4.80%	10.46%
MAXRET60	-8.15%	-1.9459	4.29%	11.10%
HSIGMA	-8.77%	-2.0083	4.32%	13.11%
IVR	-6.24%	-2.1274	6.01%	15.19%

资料来源：wind，华安证券研究所

备注：标红加粗表示最终采用的因子

基于前文所述，行业轮动-股票优选组合的构建规则如下：

1、基于行业轮动模型筛选二级行业成分股：

(1) 处于成长期/成熟期的中信二级行业；

(2) 依据经济增长、通胀和利率划分经济周期，并依据投资时钟配置成长/成熟；

(3) 从**基本面、技术面和资金面**三个维度选取有效因子，对处于不同生命周期的行业进行分域打分；

(4) 每个月末取复合得分最高的 6 个二级行业的成分股作为股票池，剔除 ST、上市不满 180 日的新股、涨跌停以及停牌的股票；

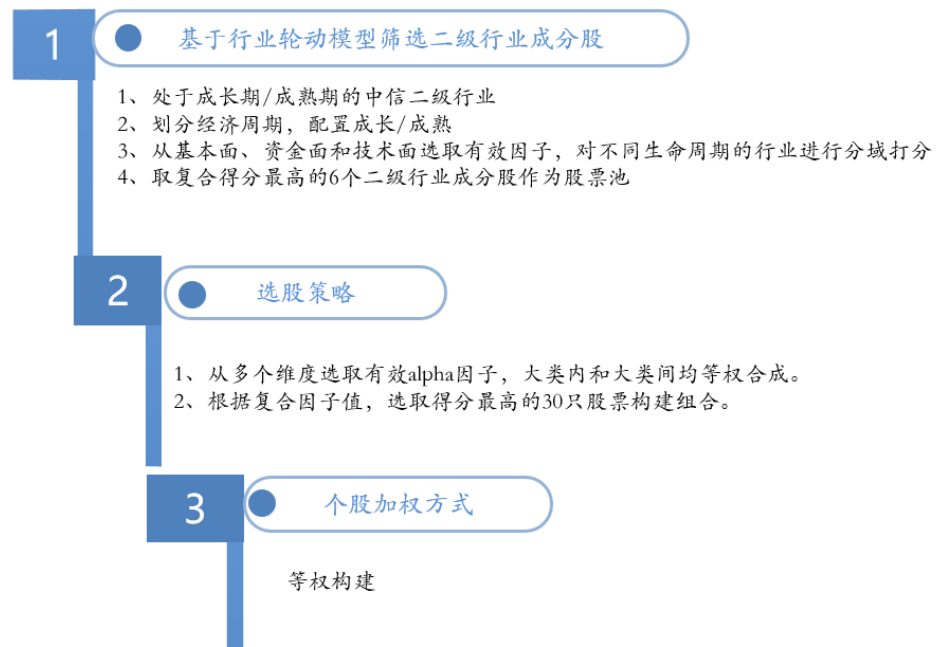
2、选股策略：

(1) 从价值、成长、盈利、分析师、波动和流动性等多个维度在**不同生命周期**中分别选取有效的 alpha 因子，大类内等权合成，大类间采用等权合成；

(2) 根据复合因子值，在每个月末选取得分最高的 30 只股票构建组合。

3、个股加权方式：等权构建。

图表 20 激进型行业轮动-股票优选组合构建步骤示意图

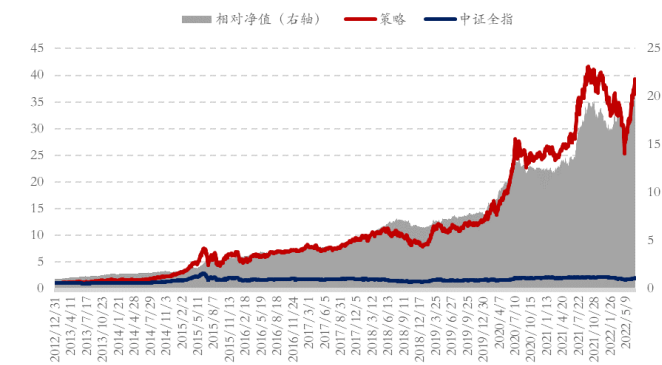


资料来源：wind，华安证券研究所

自 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，权益组合年化收益达 49.16%，年化波动为 30.73%，最大回撤为-44.7%（2015.6.16~2015.9.15），夏普比达 1.60，在 2018、2022 年等市场下行或宽幅震荡阶段，策略表现出色，年度收益为-14.54%和 2.49%，展现出了较强的**防御性**。此外，在市场上行期间，例如 2015 年和 2020 年，策略同样表现不俗，年度收益分别为 147.93%和 96.75%，说明了行业轮动-股票优选策略兼具**进攻性和防御性**，在不同的市场环境和风格下具有较强的**适应性**。

此外，从相对收益的角度来看，行业轮动-股票优选策略的年化超额收益为 41.61%，且在所有年份均跑赢基准，表现十分出色。

图表 21 行业轮动-股票优选组合历史净值走势



资料来源: wind, 华安证券研究所

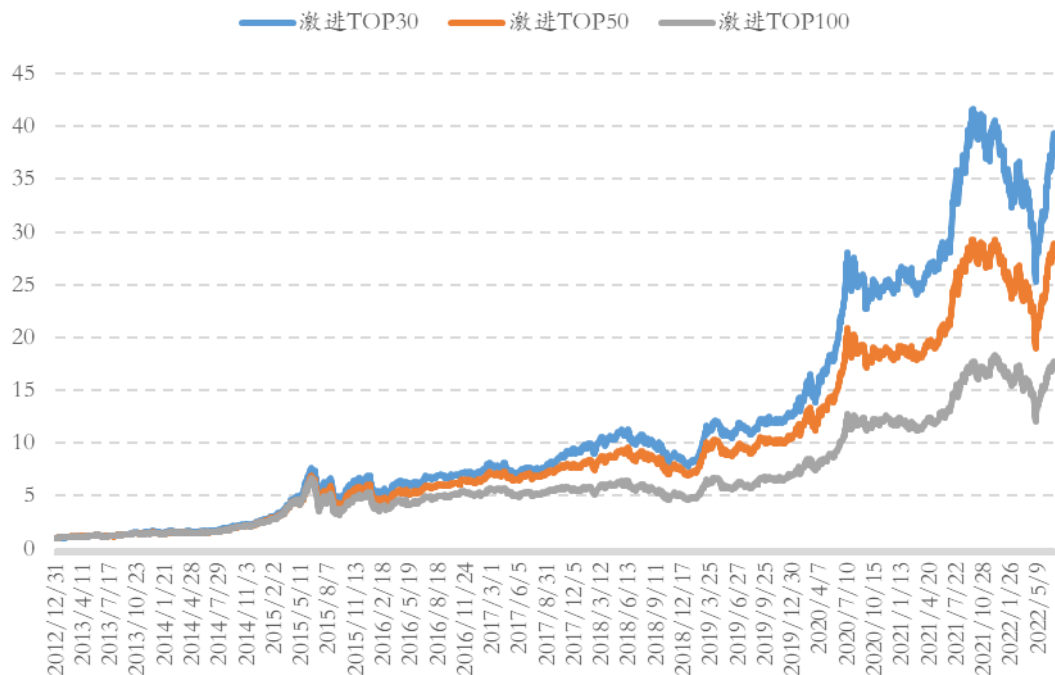
图表 22 行业轮动-股票优选组合分年度表现

年份	策略	夏普比	最大回撤	波动率	相对中证全指超额收益	中证全指	信息比	相对回报
2013	61.63%	2.5977	-13.11%	23.73%	56.42%	5.21%	4.6261	-6.65%
2014	68.40%	3.2928	-9.49%	20.77%	22.58%	45.82%	2.3836	-8.84%
2015	147.93%	2.6921	-44.70%	54.95%	115.37%	32.56%	4.8897	-14.92%
2016	4.06%	0.121	-29.02%	33.55%	18.47%	-14.41%	1.5447	-4.50%
2017	32.91%	1.775	-14.31%	18.54%	30.58%	2.34%	2.4857	-7.13%
2018	-14.54%	-0.5338	-29.51%	27.24%	15.39%	-29.94%	1.259	-12.18%
2019	59.95%	2.5755	-13.86%	23.28%	28.84%	31.11%	2.7876	-5.77%
2020	96.75%	3.177	-18.90%	30.45%	71.82%	24.92%	4.3722	-13.44%
2021	50.65%	2.0383	-11.93%	24.85%	44.46%	6.19%	2.5055	-11.22%
20220630	2.49%	0.0689	-33.04%	36.10%	12.86%	-10.37%	0.6208	-13.82%
汇总	49.16%	1.5997	-44.70%	30.73%	41.61%	7.55%	2.7700	-18.01%

资料来源: wind, 华安证券研究所

对多头选取不同股票数的情况进行分析: 激进型策略受组合股票数的影响不大, 均表现出长期业绩的稳定性, 以及在不同市场风格切换过程中的适应性, 收益随着股票数增多而降低, 波动率亦随之降低。仅从业绩表现来看, 选 30 只股票是较好的选择, 组合弹性更大。

图表 23 不同股票数激进型股票组合历史净值走势



资料来源: wind, 华安证券研究所

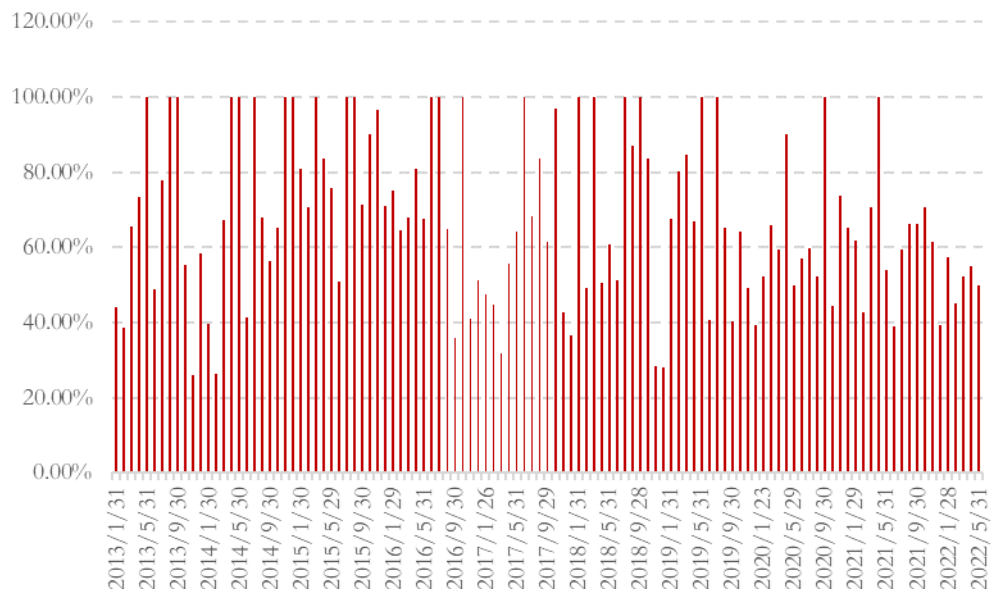
图表 24 不同股票数激进型股票组合分年度表现

	激进30组合			激进50组合			激进100组合		
年份	收益	波动率	最大回撤	收益	波动率	最大回撤	收益	波动率	最大回撤
2013	61.63%	23.73%	-13.11%	48.25%	23.42%	-14.53%	46.64%	23.61%	-14.76%
2014	68.40%	20.77%	-9.49%	74.32%	20.52%	-10.11%	72.31%	21.44%	-10.72%
2015	147.93%	54.95%	-44.70%	128.33%	53.98%	-46.32%	105.01%	54.70%	-52.28%
2016	4.06%	33.55%	-29.02%	6.45%	33.58%	-29.56%	-1.65%	34.15%	-31.98%
2017	32.91%	18.54%	-14.31%	25.22%	17.05%	-11.90%	10.44%	16.79%	-14.86%
2018	-14.54%	27.24%	-29.51%	-11.21%	26.60%	-27.01%	-16.71%	25.90%	-28.02%
2019	59.95%	23.28%	-13.86%	52.97%	23.29%	-15.29%	49.65%	23.59%	-16.55%
2020	96.75%	30.45%	-18.90%	73.47%	29.51%	-18.36%	70.05%	28.11%	-13.15%
2021	50.65%	24.85%	-11.93%	47.89%	23.25%	-8.78%	44.49%	21.96%	-10.45%
20220630	2.49%	36.10%	-33.04%	4.52%	34.31%	-30.86%	1.99%	32.35%	-30.26%
汇总	49.16%	30.73%	-44.70%	44.31%	30.01%	-46.32%	36.81%	29.89%	-52.28%

资料来源：wind，华安证券研究所

从策略的月换手来看，由于每一期入选的行业在发生变化，加之优选步骤中因子值的月度变化，使得策略换手相对于稳健型和均衡型组合更高，月均单边换手为 67.5%，但同时也能更灵活地适应 A 股市场行业轮动的快节奏。

图表 25 策略月度单边换手率

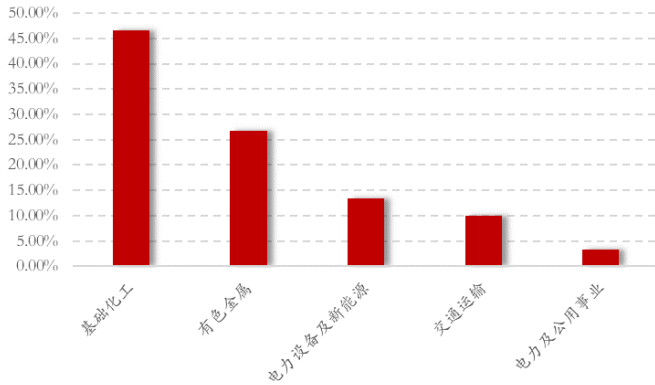


资料来源：wind，华安证券研究所

从策略持仓的行业分布来看，以 2022 年 5 月 31 日的持仓为例，行业分布较为集中，共覆盖 5 个一级行业，其中权重最高的为基础化工，占比约 46.7%，其次为有色金属和电力设备及新能源。整体而言，在因子的影响下，组合行业集中度进一步加大，在行业轮动模型对行业进行压缩的基础上又加入了因子层面的行业选择。

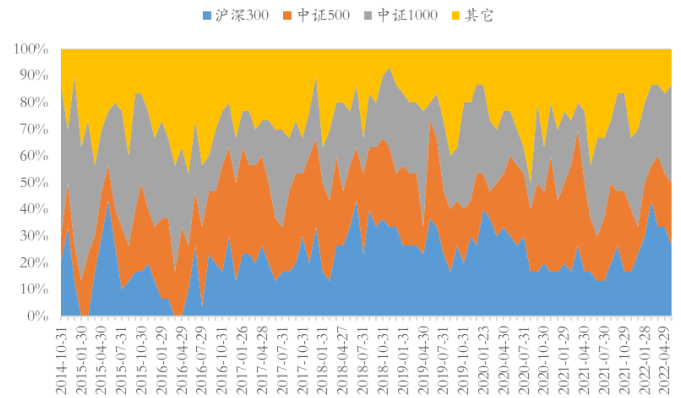
从策略持仓的大小盘分布来看,平均而言,2014年10月以来持仓在沪深300成分股中的权重占比为22.57%,中证500为25.11%,中证1000为26.59%,而上述指数成分股以外的占比约25.72%,市值分布较为均衡。

图表 26 策略持仓行业权重分布



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 27 策略持仓指数成分股权重分布

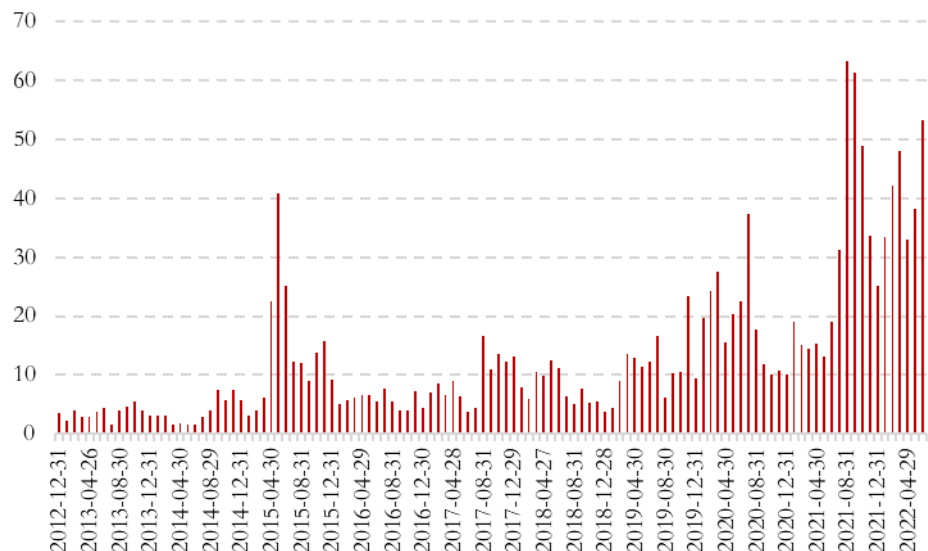


资料来源: wind, 华安证券研究所

以个股过去 20 个交易日的日均成交金额的 10%作为个股的单日最大买入金额,计算每个月组合中每只股票的单日最大买入金额/持仓权重的 70%分位点作为当期的策略容量。

从测算结果来看,策略最小单期资金容量为 1.56 亿元,最大单期资金容量为 63.29 亿元,平均值为 13.16 亿元,中位数为 8.95 亿元,整体而言该策略能承载中大规模资金的运行。

图表 28 策略资金容量分析



资料来源: wind, 华安证券研究所

2.2.4 策略收益来源: 锦上添花 OR 雪中送炭

为更深入地了解行业模型和选股模型叠加后的策略收益来源，对两个组合的月度收益的关联性进行分析：从**绝对收益**的角度，行业组合的月胜率为 67.54%，股票组合的月胜率为 71.05%，在行业组合月收益为负的 37 个月中，股票组合收益为正的比率为 24.32%；相反，在行业组合月收益为正的 77 个月中，股票组合收益同样为正的比率高达 93.51%，其中，其**月收益超过行业组合的比率占 69.4%**。显然，从绝对收益来看，多因子模型对于行业轮动策略增量的性质更偏向于**锦上添花**，但对于**提升绝对收益的实现概率仍有帮助**。

从**相对收益**的角度，以中证全指为基准，行业组合的月胜率为 64.91%，股票组合的月胜率为 69.30%，在行业组合月超额收益为负的 40 个月中，股票组合超额收益为正的比率为 40.00%；而在行业组合月超额收益为正的 74 个月中，股票组合收益同样为正的比率高达 85.14%，其中，其**月收益超过行业组合的比率占 76.2%**。可见从相对收益来看，多因子模型对于行业轮动的增量仍属于**锦上添花**，而雪中送炭的作用相对较小。

总结而言，由于个股因子和行业因子数据的同源性（来自财报、价量数据），行业模型和选股模型**不可避免地具有一定的信息重叠和正向相关性**，具体表现为在行业轮动策略表现较好的情况下，选股端往往会进一步增强组合收益；而在行业模型遭受回撤的情况下，选股端较难力挽狂澜。

图表 29 策略收益分析

	行业组合	股票组合	行业组合为负，股票组合为正	行业组合为正，股票组合为正	行业、股票>0，股票组合>行业组合
绝对收益	67.54%	71.05%	24.32%	93.51%	69.44%
相对收益	64.91%	69.30%	40.00%	85.14%	76.19%

资料来源：wind，华安证券研究所

2.3 构建激进型债券组合：提高可转债仓位

对于激进型组合而言，仍以高评级信用债为主，提高一定比例的可转债仓位，辅以国开债和国债进行配置，权重明细如下：

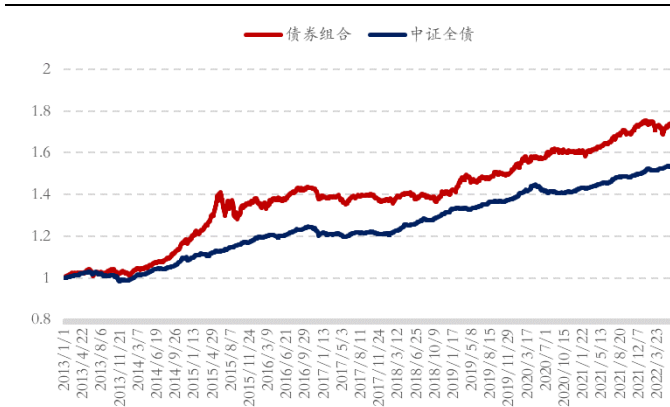
图表 30 激进型产品债券配置明细

品种	指数名称	指数代码	权重
信用债AAA	中证信用债AAA	931189.CSI	40%
信用债AA+	中证信用债AA+	931190.CSI	20%
国债	中证国债	H11006.CSI	10%
国开债	中证国开债	931279.CSI	20%
可转债	万德可转债	8841324.WI	10%

资料来源：wind，华安证券研究所

自 2013 年 1 月 1 日以来，激进型债券组合的年化收益为 6.34%，波动率为 4.21%，最大回撤为-9.31%，可见提高可转债仓位后增加了债券组合的收益和波动，整体收益风险比相对低风险等级的债券组合有所下降。

图表 31 激进型债券组合历史净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 32 激进型债券组合分年度表现

年份	组合收益	夏普比	最大回撤	波动率	中证全债
2013	2.49%	0.7485	-2.95%	3.32%	-1.07%
2014	16.52%	4.8902	-1.83%	3.38%	10.82%
2015	15.52%	1.8994	-9.31%	8.17%	8.74%
2016	0.53%	0.1245	-4.23%	4.28%	2.00%
2017	-1.11%	-0.4518	-3.25%	2.45%	-0.34%
2018	2.25%	0.6273	-3.26%	3.59%	8.85%
2019	8.89%	2.4977	-2.46%	3.56%	4.96%
2020	5.20%	1.3790	-1.89%	3.77%	3.05%
2021	8.78%	3.4656	-1.62%	2.53%	5.65%
20220630	0.44%	0.1095	-3.93%	4.01%	1.90%
汇总	6.34%	1.5056	-9.31%	4.21%	4.80%

资料来源：wind，华安证券研究所

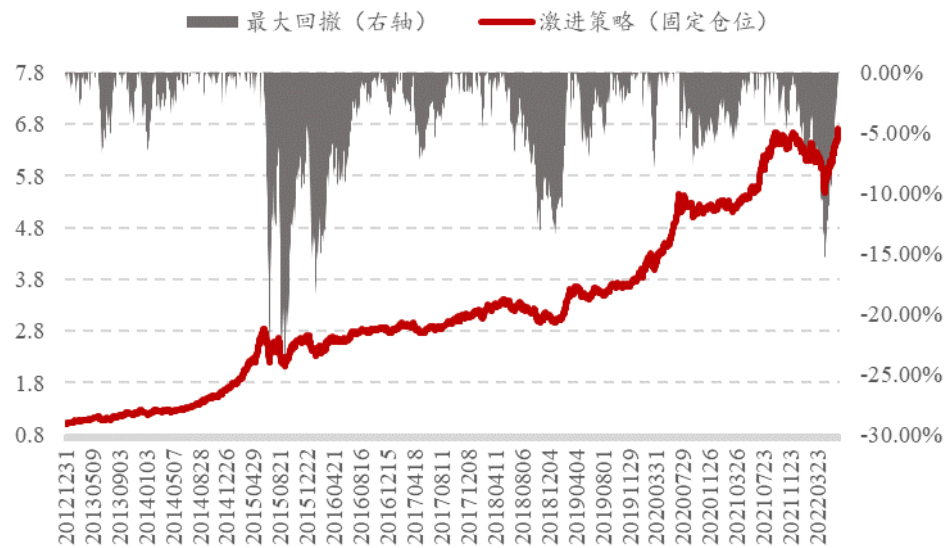
2.4 阶梯式择时能有效改善激进型策略绩效

我们定义的激进组合（R5）权益中枢仓位为 40%。由于权益端波动相对较大，风险预算得到的仓位较难匹配该等级的中枢仓位，因此考虑如下三种资产配置方案，其中前两种在之前的报告中已提及，具体不再累述，而第三种则是引入了阶梯式择时，即在原先的 75%、25%档位的基础上添加了 95%和 5%的梯度，以反映 ERP 信号处于极端情况下对仓位做出更大幅度的调整：

1. 固定仓位比例：权益 40%，债券 60%；
2. 固定仓位+择时：择时参数方面，假设过去三年 ERP 超过 75%分位数时，权益仓位+5%，低于 25%分位数时，权益仓位-5%，简单记为【>75%: +5%，<25%: -5%】参数值。
3. 固定仓位+择时：加入**阶梯式择时参数设置**，假设过去五年 ERP 超过 75%分位数时，权益仓位+5%，低于 25%分位数时，权益仓位-5%；若过去五年 ERP 超过 95%分位数时，权益仓位+8%，低于 5%分位数时，权益仓位-8%。简单记为【>75%: +5%，<25%: -5%，>95%: +8%，<5%: -8%】参数值。

固定仓位下激进型策略的年化收益为 22.21%，夏普比为 1.55，Calmar 比为 0.88，除 2018 年以外在所有年份均保持正收益，在市场上行的环境中弹性较强，展现了激进型策略的进攻性。

图表 33 固定仓位的激进型固收+策略净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 34 固定仓位的激进型固收+策略分年度表现

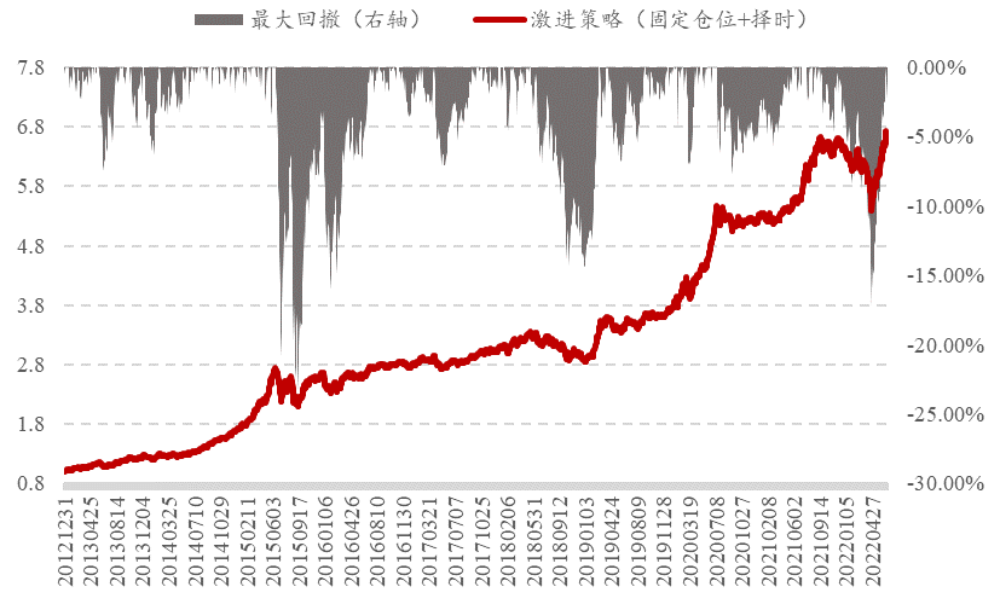
年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	23.81%	6.90%	11.24%	2.1183	3.4497
2014	35.60%	3.95%	10.05%	3.5429	9.0039
2015	60.42%	25.32%	26.10%	2.3145	2.3865
2016	3.35%	10.14%	15.35%	0.2180	0.3299
2017	11.67%	7.28%	8.48%	1.3757	1.6033
2018	-4.30%	13.08%	12.56%	-0.3421	-0.3286
2019	27.79%	7.01%	11.37%	2.4440	3.9611
2020	36.86%	8.23%	14.24%	2.5879	4.4793
2021	24.71%	4.81%	11.06%	2.2334	5.1380
20220630	2.52%	15.00%	15.97%	0.1578	0.1681
汇总	22.21%	25.32%	14.36%	1.5467	0.8773

资料来源：wind，华安证券研究所

基于固定仓位+择时的激进型策略年化收益为 22.27%，夏普比为 1.61，Calmar 为 0.95，在收益、风险以及收益风险比方面均有所提升。

分年度来看，除 2017 和 2018 年以外，其余年份策略夏普比均有所提升。从收益和收益回撤比的角度，提升则相对不稳定。

图表 35 基于固定仓位+择时的激进型固收+策略净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 36 基于固定仓位+择时的激进型固收+策略分年度表现

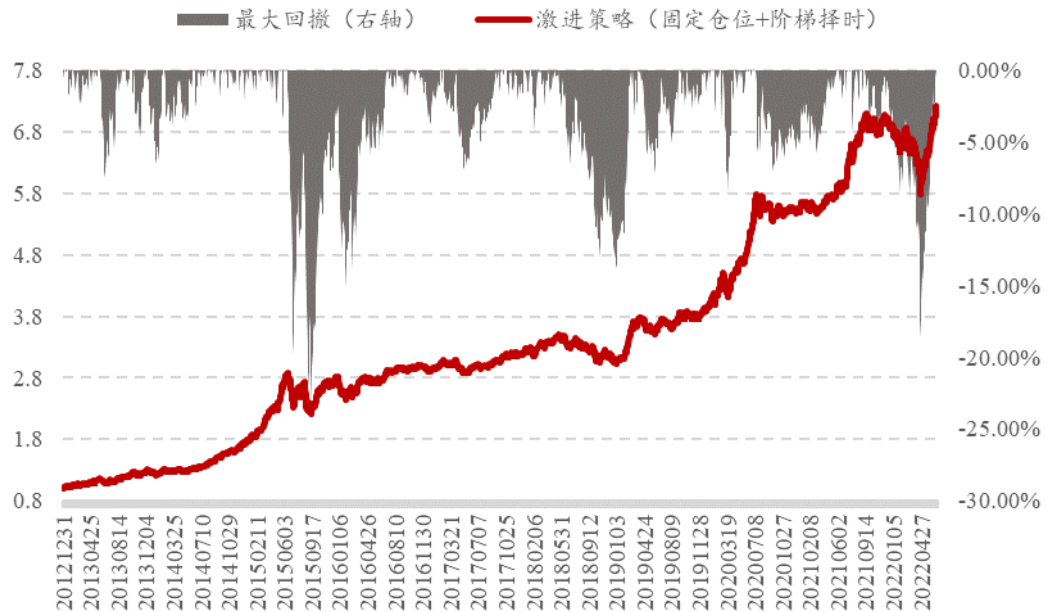
固定仓位：股票40% + 债券60%						固定仓位+择时					
年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar	年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	23.81%	6.90%	11.24%	2.1183	3.4497	2013	25.17%	7.42%	11.54%	2.1819	3.3933
2014	35.60%	3.95%	10.05%	3.5429	9.0039	2014	35.36%	3.95%	9.94%	3.5576	8.9408
2015	60.42%	25.32%	26.10%	2.3145	2.3865	2015	55.61%	23.46%	23.54%	2.3623	2.3699
2016	3.35%	10.14%	15.35%	0.2180	0.3299	2016	4.68%	9.19%	14.54%	0.3218	0.5092
2017	11.67%	7.28%	8.48%	1.3757	1.6033	2017	10.37%	7.28%	7.85%	1.3215	1.4254
2018	-4.30%	13.08%	12.56%	-0.3421	-0.3286	2018	-5.81%	14.37%	13.01%	-0.4463	-0.4043
2019	27.79%	7.01%	11.37%	2.4440	3.9611	2019	30.31%	7.35%	11.89%	2.5480	4.1239
2020	36.86%	8.23%	14.24%	2.5879	4.4793	2020	40.16%	8.59%	14.27%	2.8153	4.6742
2021	24.71%	4.81%	11.06%	2.2334	5.1380	2021	23.37%	4.81%	10.31%	2.2669	4.8580
20220630	2.52%	15.00%	15.97%	0.1578	0.1681	20220630	3.34%	15.96%	16.74%	0.1992	0.2090
汇总	22.21%	25.32%	14.36%	1.5467	0.8773	汇总	22.27%	23.46%	13.84%	1.6083	0.9490

资料来源：wind，华安证券研究所

引入了阶梯式择时后，激进型策略年化收益进一步提升为 23.19%，夏普比为 1.67，Calmar 为 0.99，在收益、风险以及收益风险比方面又有进一步提升。

分年度来看，无论是收益、夏普比或者 Calmar 比，相对固定比例配置的策略均有稳定提升，在大部分年份中皆有正向贡献，体现阶梯型择时较强的有效性。

图表 37 基于固定仓位+阶梯式择时的激进型固收+策略净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

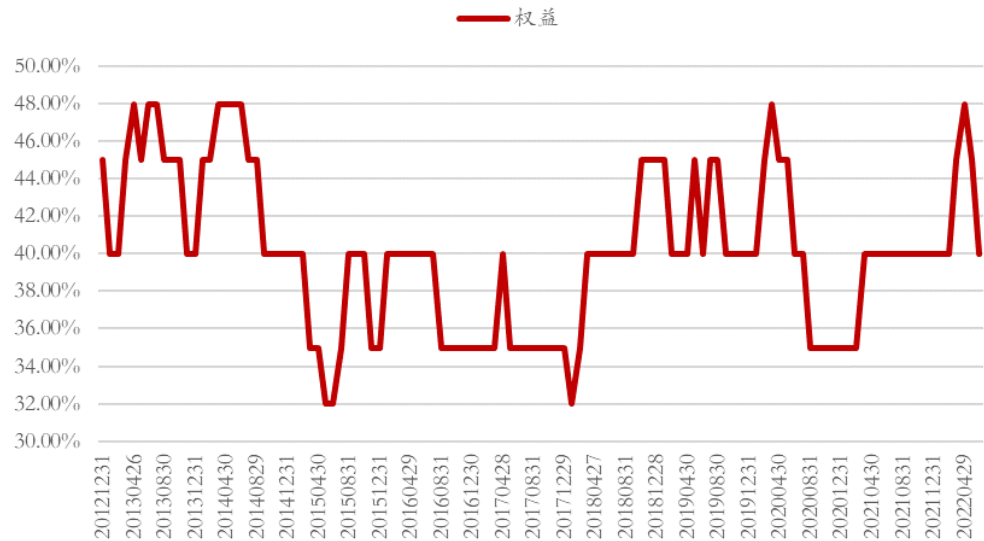
图表 38 基于固定仓位+阶梯式择时的激进型固收+策略分年度表现

固定仓位：股票40% + 债券60%						固定仓位+阶梯择时					
年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar	年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	23.81%	6.90%	11.24%	2.1183	3.4497	2013	27.19%	7.42%	11.94%	2.2764	3.6651
2014	35.60%	3.95%	10.05%	3.5429	9.0039	2014	37.67%	4.13%	10.49%	3.5895	9.1285
2015	60.42%	25.32%	26.10%	2.3145	2.3865	2015	59.18%	23.35%	23.65%	2.5020	2.5345
2016	3.35%	10.14%	15.35%	0.2180	0.3299	2016	4.59%	9.19%	14.47%	0.3168	0.4989
2017	11.67%	7.28%	8.48%	1.3757	1.6033	2017	9.86%	6.92%	7.57%	1.3023	1.4247
2018	-4.30%	13.08%	12.56%	-0.3421	-0.3286	2018	-5.01%	13.14%	12.13%	-0.4134	-0.3814
2019	27.79%	7.01%	11.37%	2.4440	3.9611	2019	29.76%	7.13%	11.55%	2.5759	4.1723
2020	36.86%	8.23%	14.24%	2.5879	4.4793	2020	40.62%	8.59%	14.32%	2.8359	4.7278
2021	24.71%	4.81%	11.06%	2.2334	5.1380	2021	24.77%	4.81%	10.68%	2.3189	5.1492
20220630	2.52%	15.00%	15.97%	0.1578	0.1681	20220630	3.60%	15.96%	16.84%	0.2138	0.2257
汇总	22.21%	25.32%	14.36%	1.5467	0.8773	汇总	23.19%	23.35%	13.85%	1.6748	0.9933

资料来源：wind，华安证券研究所

从各资产的配置权重变化来看，股票仓位最低点出现在 2015 年 5 月和 6 月，为 32.0%，仓位最高出现在 2013 年（4 月、6 月和 7 月）、2014 年（3 月、4 月、5 月和 6 月）、2020 年（3 月）以及 2022 年 4 月末，为 48%，最新一期（2022.6.30）维持中性观点，平均股票仓位在 40.11% 左右，可以较好地替代固定比例配置的方案。

图表 39 基于固定仓位+阶梯式择时的激进型固收+策略权益仓位变化



资料来源: wind, 华安证券研究所

对激进型策略的绝对收益进行业绩归因, 可以看到, 股票端对策略收益的贡献达 19.66%, 其次为债券, 达 3.81%, 阶梯式择时的引入对策略收益的贡献为正向的, 且分年度来看较为稳定。

图表 40 激进型固收+策略业绩分年度归因情况

年份	股票	债券	资产配置	策略收益
2013	24.65%	1.49%	3.38%	27.19%
2014	27.36%	9.91%	2.06%	37.67%
2015	59.17%	9.31%	-1.23%	59.18%
2016	1.62%	0.32%	1.24%	4.59%
2017	13.17%	-0.67%	-1.81%	9.86%
2018	-5.82%	1.35%	-0.72%	-5.01%
2019	23.98%	5.33%	1.97%	29.76%
2020	38.70%	3.12%	3.76%	40.62%
2021	20.26%	5.27%	0.05%	24.77%
20220630	0.99%	0.26%	1.08%	3.60%
汇总	19.66%	3.81%	0.98%	23.19%

资料来源: wind, 华安证券研究所

自然, 我们同样关心阶梯式择时对稳健、均衡和进取型组合的业绩是否会有改善, 各风险等级组合的择时参数设置如下:

1. 稳健型组合: 假设过去五年 ERP 超过 75%分位数时, 权益仓位+1%, 低于 25%分位数时, 权益仓位-1%; 若过去五年 ERP 超过 95%分位数时, 权益仓位+2%, 低于 5%分位数时, 权益仓位-2%。简单记为【>75%: +1%, <25%: -1%, >95%: +2%, <5%: -2%】参数值。

2. 均衡型组合：假设过去五年 ERP 超过 75%分位数时，权益仓位+3%，低于 25%分位数时，权益仓位-3%；若过去五年 ERP 超过 95%分位数时，权益仓位+5%，低于 5%分位数时，权益仓位-5%。简单记为【>75%: +3%，<25%: -3%，>95%: +5%，<5%: -5%】参数值。
3. 进取型组合：假设过去五年 ERP 超过 75%分位数时，权益仓位+5%，低于 25%分位数时，权益仓位-5%；若过去五年 ERP 超过 95%分位数时，权益仓位+8%，低于 5%分位数时，权益仓位-8%。简单记为【>75%: +5%，<25%: -5%，>95%: +8%，<5%: -8%】参数值。

可以看到，对于稳健型组合而言，收益有所下降，而波动和回撤略有降低，夏普比提升至 2.50，但分年度来看提升不稳定。

图表 41 稳健型组合分年度表现对比

风险预算+择时						固定仓位+阶梯式择时					
年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar	年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	1.01%	3.07%	2.78%	0.3632	0.3294	2013	0.81%	3.29%	2.55%	0.3163	0.2451
2014	19.77%	0.95%	2.88%	6.8682	20.8400	2014	17.60%	1.15%	2.41%	7.3123	15.2436
2015	16.64%	3.48%	4.96%	3.3535	4.7807	2015	14.84%	2.75%	4.09%	3.6321	5.3905
2016	2.03%	3.25%	2.47%	0.8227	0.6248	2016	2.26%	3.21%	2.86%	0.7880	0.7024
2017	0.77%	2.26%	1.52%	0.5085	0.3420	2017	0.70%	2.25%	1.46%	0.4782	0.3110
2018	5.79%	1.32%	2.56%	2.2594	4.3928	2018	6.23%	1.07%	2.28%	2.7291	5.8200
2019	7.28%	1.77%	2.20%	3.3037	4.1153	2019	7.14%	1.80%	2.18%	3.2679	3.9649
2020	4.30%	1.66%	2.65%	1.6228	2.5947	2020	3.96%	1.69%	2.62%	1.5141	2.3437
2021	6.62%	1.35%	1.55%	4.2672	4.8885	2021	6.54%	1.26%	1.45%	4.5242	5.1979
20220630	1.38%	1.85%	2.37%	0.5840	0.7474	20220630	1.50%	1.76%	2.31%	0.6512	0.8526
汇总	6.76%	4.11%	2.78%	2.4306	1.6466	汇总	6.38%	4.09%	2.55%	2.5034	1.5611

资料来源：wind，华安证券研究所

对于均衡型组合而言，收益、回撤和收益回撤比均有一定幅度的改善，而由于仓位均值相比风险预算+择时策略有一定提高，因此夏普比略有下降。

图表 42 均衡型组合分年度表现对比

风险预算+择时						固定仓位+阶梯式择时					
年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar	年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	8.69%	3.83%	5.46%	1.5923	2.2677	2013	8.77%	4.14%	5.38%	1.6291	2.1165
2014	22.94%	2.29%	5.00%	4.5908	10.0299	2014	22.11%	2.04%	4.53%	4.8802	10.8351
2015	26.86%	8.08%	8.05%	3.3371	3.3244	2015	27.48%	7.09%	8.69%	3.1628	3.8733
2016	2.82%	3.06%	3.89%	0.7249	0.9232	2016	3.07%	3.33%	6.05%	0.5080	0.9234
2017	2.99%	3.26%	2.76%	1.0831	0.9169	2017	3.60%	3.78%	3.34%	1.0783	0.9524
2018	5.02%	2.98%	4.64%	1.0819	1.6834	2018	4.70%	3.42%	5.19%	0.9046	1.3721
2019	13.89%	1.47%	3.98%	3.4899	9.4321	2019	16.39%	2.02%	5.04%	3.2520	8.1276
2020	10.61%	2.63%	4.66%	2.2764	4.0420	2020	11.79%	4.08%	5.98%	1.9717	2.8877
2021	8.46%	4.06%	3.28%	2.5744	2.0843	2021	9.45%	5.60%	4.43%	2.1322	1.6859
20220630	3.54%	2.42%	4.30%	0.8245	1.4660	20220630	4.60%	3.67%	6.23%	0.7394	1.2541
汇总	10.94%	8.08%	4.84%	2.2608	1.3542	汇总	11.60%	7.09%	5.62%	2.0623	1.6348

资料来源：wind，华安证券研究所

对于进取型组合而言，收益、波动、回撤、夏普比和收益回撤比均有一定的提升，且分年度来看提升较为稳定，说明阶梯式择时对进取型策略的改进效果较好。

图表 43 进取型组合分年度表现对比

固定仓位+择时						固定仓位+阶梯式择时					
年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar	年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	24.67%	5.55%	9.02%	2.7367	4.4490	2013	25.77%	6.08%	9.41%	2.7381	4.2380
2014	19.20%	4.22%	7.22%	2.6588	4.5491	2014	19.87%	4.32%	7.28%	2.7306	4.5974
2015	38.19%	16.94%	13.83%	2.7619	2.2539	2015	42.39%	16.69%	13.76%	3.0809	2.5403
2016	5.05%	5.79%	9.30%	0.5437	0.8735	2016	5.00%	5.79%	9.09%	0.5498	0.8634
2017	6.24%	4.74%	4.87%	1.2819	1.3163	2017	5.91%	4.62%	4.64%	1.2743	1.2802
2018	-1.63%	12.25%	8.93%	-0.1824	-0.1330	2018	-0.96%	11.10%	8.07%	-0.1184	-0.0861
2019	24.23%	5.04%	8.35%	2.9034	4.8109	2019	24.46%	5.04%	8.20%	2.9828	4.8557
2020	20.31%	5.11%	9.60%	2.1157	3.9744	2020	20.92%	5.72%	9.83%	2.1274	3.6601
2021	12.64%	3.86%	6.20%	2.0370	3.2765	2021	13.19%	3.86%	6.19%	2.1292	3.4198
20220630	-1.41%	10.50%	10.23%	-0.1375	-0.1339	20220630	-1.42%	10.50%	10.15%	-0.1394	-0.1348
汇总	14.99%	16.94%	8.99%	1.6675	0.8849	汇总	15.72%	16.69%	8.92%	1.7627	0.9417

资料来源：wind，华安证券研究所

3 总结

现如今，后疫情时代下国内市场风险偏好仍以**稳定**为主，投资者**避险情绪浓烈**，纷纷寻求一颗“定心丸”，资金的“避风港”，**寻求绝对收益类产品**；与此同时，在资管新规下，**固收+产品**以其灵活的管理方式、平衡而稳健的收益风险结构为投资者替代非标资产提供了解决方案，再次受到市场巨大的关注，规模增长迅速。作为“固收+组合构建白皮书”系列的下篇，本文主要对**激进型**产品的设计做详细的探讨：

对于**激进型产品**而言，**权益方面**，通过行业轮动模型对行业配置做出纪律性的指导：以华安金工开发的基于生命周期理论的行业轮动策略，叠加多因子选股模型遵循“**先选行业，再选个股**”的模式构建激进型权益组合。自 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，策略年化收益达 49.16%，年化波动为 30.73%，最大回撤为-44.7%，夏普比达 1.60，在 2018、2022 年等市场下行或宽幅震荡阶段，策略表现出色，年度收益为-14.54%和 2.49%，在市场上行期间，例如 2015 年和 2020 年，策略同样表现不俗，年度收益分别为 147.93%和 96.75%。**债券方面**，以 AAA 信用债（40%）、AA+信用债（20%）、国债（10%）、国开债（20%）和可转债（10%）为配置品种，打造较为激进的债券组合；基于固定仓位+ERP 阶梯式择时的激进型策略的年化收益为 23.19%，夏普比为 1.67，Calmar 为 0.99。

最后，我们将我们认为行之有效的，针对不同风险等级（R2-R5）的绝对收益固收+策略的，权益子策略、固收子策略与资产配置子策略的方案关键词罗列于下表。

图表 44 不同风险等级的固收+策略关键词总结

	稳健型	均衡型	进取型	激进型
权益组合	中证800；负面清单；红利、低波、价值、盈利；波动率加权	全市场；GARP；均衡估值BET；多维度均衡优选	全市场；成长行业（成长期+成长性）；业绩加速度；基本面+技术面优选	全市场；生命周期；行业轮动；分域因子选股
债券组合	信用债（AAA）、国债、国开债	信用债（AAA、AA+）、国债、国开债	信用债（AAA、AA+）、国债、国开债、 可转债	信用债（AAA、AA+）、国债、国开债、 可转债
资产配置	风险预算+ERP	风险预算+ERP	固定仓位+ERP	固定仓位+阶梯式ERP

资料来源：wind，华安证券研究所

上述是我们对不同风险等级下固收+绝对收益策略构建方法的初探，以供读者品鉴。当然我们绝不会浅尝辄止，我们认为，量化的思路与方法论在有效控制组合风险、提升组合收益风险结构上有着得天独厚的优势，这与绝对收益产品的诉求不谋而合。本系列报告将会继续沿续量化+绝对收益的思路，深探绝对收益之路。我们将在本系列的下篇继续探讨如何通过量化手段改善、控制组合的回撤，敬请期待。

风险提示：

本报告基于历史个股数据进行测试，历史回测结果不代表未来收益。未来市场风格可能切换，Alpha 因子可能失效，本文内容仅供参考。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。